DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 12 · Durée : 4 heures
Immunité cellulaire et immunodéficience

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

L'infection par le VIH conduit, en l'absence de traitement, au SIDA. Par un exposé structuré, explique le mode d'infection des cellules par le VIH, l'évolution de la maladie et les raisons de l'effondrement des défenses immunitaires.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

On prélève des lymphocytes T8 chez une souris de lignée K infectée 10 jours plus tôt par le virus de la grippe (virus G). On les met en culture avec différentes cellules cibles marquées au chrome radioactif ; la libération du chrome dans le milieu indique la lyse des cellules.

N°	Cellules cibles	Chrome libéré (%)
1	Cellules K non infectées	4
2	Cellules K infectées par le virus G	70
3	Cellules K infectées par le virus de la rougeole	5
4	Cellules de lignée H (CMH différent) infectées par le virus G	6
5	Cellules K infectées par G + anticorps anti-CMH de K	8
6	Cellules K infectées par G, LT8 prélevés chez une souris K non infectée	5

1) Quel est l'intérêt de la mesure du chrome libéré ? **[0,5 pt]**

2) Analyse les expériences 1, 2, 3 et 6 et dégage deux caractéristiques des LT8 activés. **[2 pts]**

3) Exploite les expériences 4 et 5 : que doivent reconnaître les LT8 sur la cellule cible ? **[1,5 pt]**

4) Explique, par un schéma, le mode d'action d'un LT cytotoxique sur une cellule infectée. **[2 pts]**

Exercice 2 (05 points)

On suit, chez une personne infectée par le VIH sans traitement, la concentration des LT4, des LT8 et la charge virale.

Années après la contamination	0	0,2	1	3	6	8	10
LT4 (cellules/mm^3)	950	550	750	600	400	200	50
LT8 (cellules/mm^3)	500	900	800	750	700	500	300
Charge virale (u.a.)	0	85	8	12	25	60	95

1) Analyse l'évolution des trois paramètres et délimite les phases de la maladie. **[2 pts]**

2) Explique la baisse de la charge virale après la première année, en relation avec les LT8. **[1,5 pt]**

3) Explique pourquoi la chute des LT4 entraîne aussi celle des LT8 et l'apparition de maladies opportunistes. **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

Une personne allergique aux arachides présente, quelques minutes après en avoir mangé, des démangeaisons, un gonflement des lèvres et une gêne respiratoire. On sait que : lors d'un premier contact, sans symptôme, elle a produit des anticorps de type IgE qui se sont fixés sur ses mastocytes ; lors d'un nouveau contact, l'allergène se fixe sur ces IgE et les mastocytes libèrent brutalement de l'histamine.

1) Pourquoi le premier contact ne provoque-t-il aucun symptôme ? **[1 pt]**

2) Explique les symptômes à partir des effets de l'histamine. **[2 pts]**

3) Pourquoi un allergique grave doit-il toujours avoir sur lui de l'adrénaline injectable ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION